PEMBUATAN YOGURT
DENGAN WAKTU FERMENTASI BERBEDA
TERHADAP PH DAN VISKOSITAS

oleh:

Jason Lie

12/IX B

SMP SANTA ANGELA BANDUNG

JALAN MERDEKA, NO. 24

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya, karya tulis ilmiah berjudul “Pembuatan Yogurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas” dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembuatan produk olahan susu yogurt, serta pengaruh lama waktu fermentasi terhadap pH dan viskositas produk akhir.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru pembimbing atas masukan dan bantuannya, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan pada karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis juga memohon masukan yang membangun atas karya tulis ilmiah.

Bandung, 13 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JANGAN LUPA DI UPDATE NANTI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **IV**

DAFTAR GAMBAR ..... **I**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Pembuatan Yogurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA **5**

2.1 Intoleransi Laktosa 5

2.2 Bioteknologi 6

2.2.1 Bioteknologi Konvensional 7

2.2.2 Bioteknologi Modern 7

2.3 Yogurt 8

2.3.1 Penerapan Bioteknologi dalam Pembuatan Yogurt 8

2.3.2 Peran Mikroorganisme 10

2.4 *Potential of Hydrogen* (pH) 11

2.4.1 Konsep Perhitungan pH 12

2.4.2 Metode Pengukuran pH 14

2.5 Viskositas 15

2.5.1 Viskositas Dinamis & Kinematik 16

2.5.2 Viskometer Ostwald 17

2.6 Uji Organoleptik 18

BAB III METODE PENELITIAN **20**

3.1 Variabel Penelitian 20

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 20
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 22
3.4 Prosedur Penelitian 23
3.4.1 Data Pengamatan 25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Pengamatan *Potential of Hydrogen* (pH) 27
4.2 Pengamatan Viskositas 28
4.3 Uji Organoleptik 36
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 41
5.1 Simpulan 41
5.2 Rekomendasi 42
DAFTAR PUSTAKA 43
LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan Larutan Asam, Netral, dan Basa ..... *N/A*
Tabel 2.2 Konversi Satuan Viskositas Dinamis ..... *N/A*
Tabel 2.3 Konversi Satuan Viskositas Kinematik ..... *N/A*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Hubungan pH dengan Kecepatan Pertumbuhan Mikroorganisme ..... *N/A*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pembuatan Yogurt dengan Waktu Fermentasi Berbeda Terhadap pH dan Viskositas

Keterbatasan fisiologi tubuh manusia dalam memproduksi enzim laktase pada umumnya menjadi hambatan utama penyerapan nutrisi susu. Kondisi ini dikenal sebagai intoleransi laktosa. Sekitar 66%-73% masyarakat Indonesia usia dewasa intoleran terhadap laktosa, terutama pada usia lanjut dikarenakan penurunan produksi enzim laktase (Taufik, 2024, hlm. 12). Walau demikian, kebutuhan susu tetap harus dikonsumsi karena susu merupakan sumber kalsium, fosfor, protein, dan vitamin lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Sebagai upaya pencegahan permasalahan tersebut, telah dikembangkan berbagai produk olahan dan jenis susu lain yang dirancang agar lebih dapat ditoleransi oleh penderita intoleransi laktosa.

Salah satu produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi, bertekstur kental, serta memiliki cita rasa khas asam adalah yogurt. Produk olahan susu ini dibuat melalui proses fermentasi menggunakan dua jenis bakteri yaitu *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*. Aspek penting yang dapat diamati dalam proses fermentasi yogurt adalah pH (derajat keasaman) dan viskositas (kekentalan fluida). pH (*potential of hydrogen*) adalah satuan ukur untuk menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan, yang dapat menentukan keberhasilan proses fermentasi. Sementara itu, viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair, yang dapat menentukan tekstur akhir dari yogurt. Tacasily, Sakul, dan Rumondor (2024, hlm. 101, 105) mengemukakan bahwa syarat mutu yogurt yang baik berdasarkan SNI 2009 adalah memiliki nilai pH berkisar antara 3.80-4.50; dan tekstur yang tidak terlalu kental dan encer. Waktu lama fermentasi juga berperan aktif dalam mengatur kedua aspek tersebut, untuk menghasilkan produk akhir fermentasi yang sesuai.

Penelitian mengenai pengaruh waktu fermentasi terhadap pH dan viskositas masih sangat terbatas. “Semakin lama fermentasi, semakin tinggi keasaman yang dihasilkan, yang berdampak pada perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna.” (Manihuruk, dkk., hlm. 11). Berdasarkan kutipan tersebut, semakin lama waktu fermentasi pada yogurt, maka hasil yang dihasilkan akan semakin berbeda. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pengaruh jenis susu dan waktu fermentasi berbeda terhadap sifat organoleptik. Sesuai dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi.

Oleh karena itu, alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengamati pengaruh waktu fermentasi terhadap pH dan viskositas yogurt, terutama dalam menghasilkan produk olahan susu yang dapat lebih ditoleransi bagi penderita intoleransi laktosa. Waktu fermentasi yang berbeda berpengaruh terhadap pH dan viskositas yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, rasa akan semakin asam, kadar laktosa semakin berkurang, dan susu akan semakin mengental. Media yang asam dan kental juga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, sehingga mampu memperpanjang masa simpan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat dan alasan dilakukannya penelitian yang tertera, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pH yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
2. Bagaimana viskositas yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
3. Bagaimana rasa dan tekstur yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda?
4. Bagaimana keterkaitan antara perubahan pH dan viskositas dengan sifat organoleptik dalam menghasilkan yogurt yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera pada rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu untuk:

1. Menganalisis pH yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
2. Mengetahui viskositas yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
3. Mengevaluasi rasa dan tekstur yang dihasilkan pada yogurt berdasarkan waktu fermentasi berbeda.
4. Menganalisis keterkaitan antara perubahan pH dan viskositas dengan sifat organoleptik dalam menghasilkan yogurt yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan referensi yang berguna bagi beberapa pihak, terutama dalam memberikan wawasan yang lebih luas secara teori maupun praktik. Beberapa manfaat spesifik yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pembuatan yogurt serta perubahan-perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran IPA, terutama dalam bidang pangan dan bioteknologi; serta penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktisi
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini memberikan kesempatan pada penulis untuk mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian dengan daya pikir kritis, dan menyajikannya dalam rupa karya tulis ilmiah yang sistematis.
   b. Bagi Guru

      Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru dalam memberikan penilaian pada karya ilmiah yang dibuat ke

depannya, dan menjadi contoh bagi siswa lain dalam menyusun penelitian yang sistematis dan baik.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik pembuatan dan proses fermentasi yogurt secara praktik; dan menjadi referensi untuk pembelajaran dan penelitian mengenai bioteknologi konvensional.

d. Bagi Penelitian di Masa Depan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, agar kajian yang dikembangkan lebih luas dan mendalam berdasarkan temuan yang sudah dihasilkan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Intoleransi Laktosa

Intoleransi laktosa merupakan kondisi di mana terdapat keterbatasan fisiologi dalam tubuh manusia untuk memproduksi enzim laktase dengan maksimal, sehingga menghambat pencernaan laktosa (gula alami susu) oleh tubuh. Taufik (2024, hlm. 5) menyatakan bahwa gejala umum intoleransi laktosa meliputi diare, perut kembung, dan nyeri perut setelah mengkonsumsi produk susu; dan hanya berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam. Gejala ini disebabkan oleh laktosa yang kurang dicerna dengan baik dikarenakan kurangnya enzim laktase. Kondisi pencernaan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu intoleransi laktosa primer, sekunder, dan kongenital. Kondisi di mana produksi enzim laktase menurun seiring bertambahnya usia digolongkan sebagai intoleransi laktosa primer; penyakit atau cedera pada usus halus digolongkan pada sekunder; dan kelainan genetik langka yang menyebabkan bayi lahir dengan sedikit atau tanpa enzim laktase sebagai kongenital.

Gejala intoleransi laktosa begitu beragam berdasarkan kombinasi temuan klinis maupun hasil tes, dan tidak mampu dinilai secara objektif, menyebabkan pendiagnosaan kondisi ini sulit dilakukan (Taufik, 2024, hlm. 7). Walau demikian, kondisi ini lebih rentan terjadi pada orang dewasa dibandingkan pada bayi atau anak-anak dikarenakan produksi enzim laktase yang masih cukup tinggi. Taufik (dalam Dewiasty *et al.*, 2021) menyatakan bahwa sekitar 66%-73% masyarakat Indonesia usia dewasa intoleran terhadap laktosa, terutama pada orang dewasa yang tidak mengkonsumsi susu. Kasus usia lanjut lebih rentan ditemukan dikarenakan terjadinya penurunan produksi enzim laktase. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intoleransi laktosa merupakan kondisi yang tidak dapat sembuh secara permanen, tetapi mampu dikelola, salah satunya melalui produk alternatif susu.

Terdapat alternatif bagi penderita intoleransi laktosa sekunder dan kongenital untuk mengkonsumsi susu atau produk turunannya. Produk alternatif tersebut meliputi susu bebas laktosa dan produk olahan susu berbasis fermentasi seperti yogurt dan kefir (Taufik, 2024, hlm. 13). Sebagai contoh, digunakan bakteri asam laktat (BAL) untuk melakukan degradasi kadar laktosa pada produk olahan susu yogurt (Nuraida, Hasanah, Alihaya, dan Refita, dalam Weerathilake *et al.*, 2014). Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intoleransi laktosa merupakan kondisi keterbatasan tubuh manusia dalam memproduksi enzim laktase yang menyebabkan laktosa tidak dapat dicerna dengan baik. Salah satu metode yang cukup efektif melalui produk alternatif yang dapat lebih ditoleransi bagi penderita, bukan sebagai pengganti permanen.

2.2 Bioteknologi

Cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan melibatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia disebut sebagai bioteknologi (Najira, Riandi, dan Surtikanti, 2024, hlm. 76). Bioteknologi berasal dari istilah Latin *bio*, *teknos*, dan *logos* yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Aryulina, Muslim, Manaf, dan Winani (2007, hlm. 273-274) mengemukakan bahwa berbagai cabang ilmu biologi dan kimia diterapkan dalam bioteknologi, meliputi mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Bioteknologi dapat diterapkan dalam beberapa bidang seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan.

Sejak ribuan tahun yang lalu, bioteknologi telah diterapkan oleh manusia, terutama pada bidang pangan. Pembuatan makanan dan minuman dengan proses fermentasi dan peragian sudah dikenal oleh manusia. Pada titik tersebut belum diketahui pasti apa yang dapat menyebabkan proses fermentasi terjadi, hingga pada tahun 1857 ditemukan bahwa mikroorganisme adalah pelaku utama proses fermentasi oleh Louis Pasteur (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 275). Seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan terjadi pada bidang bioteknologi dengan menerapkan teknik-

teknik yang lebih modern. Maka dari itu, bioteknologi terbagi mejadi 2 jenis yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.

2.2.1 Bioteknologi Konvensional

Jenis bioteknologi tertua yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami dikenal sebagai bioteknologi konvensional (atau tradisional). Mikroorganisme yang digunakan umumnya mampu bertumbuh cepat, mengandung protein tinggi, dan tidak memerlukan tambahan reaktan tambahan, seperti bakteri, khamir (ragi), dan kapang. Penggunaan mikroorganisme dapat diterapkan pada beberapa bidang, salah satunya bidang pangan.

Dalam bidang pangan, nilai gizi mampu diubah oleh mikroorganisme melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan perubahan enzimatik secara anaerob (tanpa oksigen) dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 278). Penerapan ini menghasilkan produk-produk seperti yogurt, cuka, anggur, roti, kecap, dan tempe. Proses pada bioteknologi konvensional terjadi secara alami dan karena sederhana sering kali diterapkan secara tradisional. Pada konteks penelitian ini, bioteknologi konvensional menjadi penerapan utama yang mendukung proses pembuatan yogurt.

2.2.2 Bioteknologi Modern

Penemuan struktur DNA (*deoxyribonucleic acid*) sekitar tahun 1950 melahirkan kemampuan memanipulasi DNA yang begitu luas, yang menjadi dasar pada bioteknologi modern. Kemampuan yang ditemukan seperti ekspresi gen, enzim pemotong DNA, rekombinasi DNA dari dua organisme berbeda merupakan contoh penerapan bioteknologi modern (Aryulina, dkk., 2007, hlm. 277). Prosesnya berbeda jauh dengan bioteknologi konvensional, di mana gen-gen spesifik dimodifikasi dan dipindahkan pada organisme yang berbeda seperti bakteri, hewan, dan tumbuhan, untuk menghasilkan produk akhir yang lebih kompleks.

Berbagai bidang seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan mampu diterapkan pada bioteknologi modern. Penerapan dominannya terletak pada bidang kesehatan, seperti produksi vaksin dan pemuatan insulin. Berbagai contoh penerapan lainnya adalah manipulasi genetik pada tumbuhan maupun hewan guna menggabungkan keunggulan dari berbagai genetik menjadi satu dan kembar identik pada hewan melalui pembelahan embrio secara fisik. Melalui bioteknologi modern, kualitas produk yang dihasilkan dapat lebih baik dan akurat.

2.3 Yogurt

Salah satu produk olahan susu bertekstur kental dan memiliki cita rasa khas asam dikenal sebagai yogurt. Yogurt umumnya dibuat menggunakan susu hewani, seperti susu sapi dan kambing; dan kaya akan kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, serta kalsium yang tinggi. Produk olahan susu ini memiliki berbagai manfaat kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan jantung, pencernaan, dan imunitas sehingga mampu mengurangi risiko penyakit kronis dalam tubuh (Nuraida, dkk., dalam Mann *et al.*, 2017). Meskipun yogurt sudah ada sejak zaman kuno, produk ini baru diproduksi secara massal pada awal abad ke-20; dan semakin berkembang pada tahun 1940-an dengan adanya varian yogurt rasa buah sejak diperkenalkannya yogurt di Amerika (Nuraida, dkk., dalam Weerathilake *et al.*, 2014).

2.3.1 Penerapan Bioteknologi dalam Pembuatan Yogurt

Pembuatan yogurt melibatkan proses fermentasi dua jenis bakteri asam laktat (BAL) yaitu *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* sebagai *starter*. Liyana, Anik, dan Suparti (dalam Susilorini dan Sawitri, 2007) mengemukakan bahwa “Tujuan utama dari fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental." Kedua bakteri ini memainkan peran penting dalam mengubah susu menjadi yogurt. Namun, kondisi ruangan tertutup rapat dengan suhu ruangan mampu menghambat

proses pertumbuhan bakteri, sehingga perlu disiapkan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan dua jenis bakteri tersebut. Manihuruk, dkk. (2025, hlm. 12) menegaskan bahwa susu sebagai media pembiakan bakteri harus dipanaskan terlebih dahulu, sebelum diinokulasi dengan bakteri pada suhu 40–45°C, untuk kemudian diinkubasi selama 8–10 jam. Ada pula menurut Nuraida, dkk. (2022, hlm. 42-43) yang menyatakan bahwa bakteri *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* dapat tumbuh bersama dengan baik pada suhu 45°C.

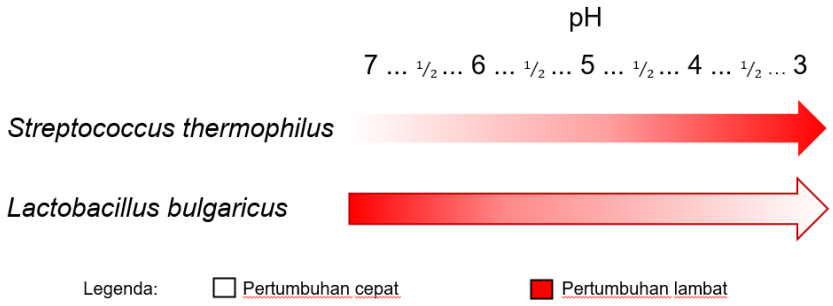
Keberhasilan fermentasi yogurt juga tak lepas dari keseimbangan konsentrasi *starter* (kultur BAL) yang digunakan. Ace dan Supangkat (2006, hlm. 32) mengemukakan bahwa dalam pembuatan yogurt, saran konsentrasi penggunaan *starter* campuran *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* adalah sebesar 5%. Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil yang baik, proses fermentasi yogurt harus dilakukan pada kondisi ruangan tertutup rapat dengan suhu 45°C dengan konsentrasi *starter* sebesar 5%.

Proses fermentasi yogurt berlangsung pada suhu 43°C selama kurang lebih 6-8 jam, untuk menghasilkan pH akhir bernilai 4,5-4,8, namun dapat disesuaikan berdasarkan hasil akhir yang ingin dicapai (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 130). Hasna, Handayani, dan Ariyana (dalam PCM, 2018) menyatakan bahwa viskositas ideal untuk *stirred yoghurt* adalah ± 1.500 cP. Dalam konteks penelitian ini, jenis yogurt yang akan dibuat adalah *set yoghurt*, dengan konsistensi yang lebih tinggi mendekati *stirred yoghurt*. Sehingga, diasumsikan bahwa viskositas *set yoghurt* sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan *stirred yoghurt*. Hasil akhir fermentasi yang baik berdasarkan SNI 2009 adalah memiliki nilai pH berkisar antara 3.80-4.50 dengan tekstur yang tidak terlalu kental dan encer (Tacasily, Sakul, dan Rumondor, 2024, hlm. 101, 105). Berdasarkan seluruh kutipan yang telah disinggung, dapat disimpulkan bahwa

untuk menghasilkan yogurt yang baik, kondisi ruangan harus tertutup rapat dengan suhu 40-45°C, konsentrasi *starter* sebesar 5%, dan waktu fermentasi 6-10 jam.

2.3.2 Peran Mikroorganisme

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, yogurt dibuat melalui penambahan jenis bakteri asam laktat (BAL) *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*. Pertumbuhan kedua bakteri ini sangat bergantung pada pH dan komponen kimia pada susu (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 131). Penjelasan lebih rinci dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Gambar 2.3.2.1 Skema Hubungan pH dengan Kecepatan Pertumbuhan Mikroorganisme

Susu memiliki pH yang masih netral sebelum proses inkubasi, memicu terjadinya pertumbuhan cepat bakteri *Streptococcus thermophilus*. Kedua mikroorganisme ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Selama pertumbuhan, *Streptococcus thermophilus* memproduksi enzim urease yang melepaskan asam format dan karbon dioksida, sekaligus menciptakan kondisi anaerob yang dapat mempermudah proses fermentasi. Selama proses, bakteri ini kurang mampu memecah protein sendiri sehingga membutuhkan asam amino dari sumber lain; dan pada saat ini secara bersamaan pertumbuhan bakteri *Lactobacillus bulgaricus* mulai pesat karena toleran terhadap asam. Bakteri *Lactobacillus bulgaricus* berperan dalam menghasilkan asam amino yang akan digunakan oleh

Streptococcus thermophilus dan meningkatkan viskositas yogurt, menghasilkan konsistensi akhir yang kental. Peningkatan viskositas yogurt juga disebabkan oleh bakteri *Lactobacillus bulgaricus* yang menggumpalkan protein susu pada proses asidifikasi (proses peningkatan keasaman). "Sinergitas *starter* ini ditunjukkan dengan proliferasi masing-masing strain yang lebih cepat ketika dibiakkan bersama daripada jika ditumbuhkan terpisah." (Nuraida, dkk., dalam Hill *et al.*, 2017).

Komponen utama yang digunakan oleh kedua jenis BAL pada fermentasi yogurt adalah laktosa. Laktosa akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian akan dimetabolisme oleh bakteri dengan hasil metabolisme produk berupa asam laktat (Nuraida, dkk., 2022, hlm. 132-133). Melalui kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasa khas asam dari yogurt berasal dari kedua bakteri ini yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian menjadi asam laktat. Yogurt yang dihasilkan akan memiliki daya simpan yang lama pula sehingga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk.

2.4 *Potential of Hydrogen* (pH)

Potential of Hydrogen, atau yang sering kali disingkat pH adalah skala pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1909 oleh seorang kimiawan Denmark, Søren Peder Lauritz Sørensen. Total skala pH berkisar dari 1-14, dengan 7 dianggap netral. pH kurang dari 7 dikatakan asam dan pH lebih dari 7 adalah basa (Budi, Aprilia, Nugroho, dan Anindyahadi, dalam Karangan et al., 2019). Kutipan ini dapat diperkuat melalui pendapat Flowers, Theopold, Langley, dan Robinson (2019, hlm. 698) pada buku "*Chemistry 2e*" yang menyatakan bahwa pada suhu $25^{O}C$, pH < 7 termasuk dalam golongan *acidic* (asam), pH 7 netral, dan pH > 7 *basic* (basa).

Penggolongan larutan ditentukan melalui perbandingan ion hidronium (H_3O^+) dan ion hidroksida (OH^-) suatu larutan. Flowers, dkk. (2019, hlm. 697) menegaskan bahwa "*A solution is neutral if it contains*

equal concentrations of hydronium and hydroxide ions; acidic if it contains a greater concentration of hydronium ions than hydroxide ions; and basic if it contains a lesser concentration of hydronium ions than hydroxide ions" [Suatu larutan bersifat netral jika mengandung konsentrasi ion hidronium dan ion hidroksida yang sama; bersifat asam jika mengandung konsentrasi ion hidronium yang lebih besar daripada ion hidroksida; dan bersifat basa jika mengandung konsentrasi ion hidronium yang lebih kecil daripada ion hidroksida].

2.4.1 Konsep Perhitungan pH

Beberapa besaran dalam bidang kimia dapat memiliki nilai yang sangat kecil ataupun sangat besar, sehingga sulit untuk dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa. Hal serupa terjadi pada pH. Guna memecahkan masalah ini, digunakan konsep *p-function* (fungsi p), suatu skala logaritmik populer yang umum digunakan pada konsentrasi kimia dan konstanta keseimbangan. (Flowers, dkk., 2019, hlm. 697). *p-function* dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut:

$$\mathrm{pX} = -\log \mathrm{X}$$

Pada persamaan tersebut, pX merupakan minus logaritma dari X, dengan "log" merupakan notasi untuk menyatakan logaritma dalam basis 10.

Konsep serupa dapat diterapkan pada pH. Didefinisikan sebagai minus logaritma dari aktivitas ion hidrogen dalam larutan, persamaan pH dapat ditulis sebagai berikut:

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$$

Pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai pH ditentukan berdasarkan besarnya konsentrasi ion hidronium (H_3O^+) dalam larutan. Persamaan yang sama dapat disusun ulang untuk menentukan konsentrasi ion hidronium berdasarkan pada nilai pH yang diketahui, sebagai berikut:

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Pada dasarnya kedua persamaan ini merupakan persamaan yang saling berkesinambungan, yaitu menyatakan hubungan antara pH dengan konsentrasi ion hidronium. Perbedaan hanya terletak pada nilai yang telah diketahui. Dengan demikian, kedua persamaan tersebut saling berkebalikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perhitungan.

Bila sebelumnya pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman, maka untuk tingkat kebasaan digunakan pOH yang ditentukan berdasarkan konsentrasi ion hidroksida (OH^-). Konsep yang digunakan sama seperti pH yaitu *p-function*, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$pOH = -\log[OH^-]$$

atau:

$$[OH^-] = 10^{-pOH}$$

Seperti penjelasan yang telah disinggung sebelumnya, sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan ditentukan oleh perbandingan ion hidronium (H_3O^+) dan ion hidroksida (OH^-) suatu larutan, sehingga keduanya saling berkaitan. Pada suhu $25^{O}C$, hubungan pH dengan pOH dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$pH + pOH = 14$$

Contoh penerapan hubungan pH dan pOH dapat ditinjau pada air murni pada suhu $25^{O}C$. Air murni $25^{O}C$ memiliki sifat netral, dengan konsentrasi ion hidronium dan hidroksida sama yaitu $1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L, yang kemudian diproses sesuai rumus:

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1{,}0 \times 10^{-7}) = 7{,}00$$
$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(1{,}0 \times 10^{-7}) = 7{,}00$$

Dihasilkan pH dan pOH sebesar 7. Dari hasil, dapat disimpulkan bahwa:

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 7 + 7 = 14$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada suhu 25°C, pH dan pOH suatu larutan selalu berhubungan dan akan selalu berjumlah 14. Akan tetapi, titik netral pH dapat berubah dikarenakan bergantung pada suhu. Contohnya adalah air pada suhu 80°C, di mana konsentrasi ion hidronium dan hidroksida adalah sebesar 4,9 x 10^{-7} mol/L. Menggunakan *p-function*, pH dan pOH diproses menjadi:

$$\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+] = -\log(4{,}9 \times 10^{-7}) = 6{,}31$$
$$\mathrm{pOH} = -\log[OH^-] = -\log(4{,}9 \times 10^{-7}) = 6{,}31$$

Pada suhu 80°C, titik penggolongan asam berubah menjadi pH < 6,31 , dan basa menjadi pH > 6,31. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu berperan dalam penentuan pH. Hubungan tersebut juga mendasari penggolongan larutan asam, netral, dan basa yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1.1 Hubungan Larutan Asam, Netral, dan Basa

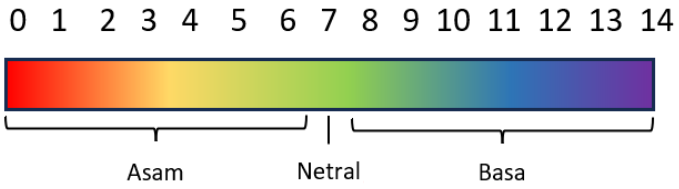
Golongan	Perbandingan Konsentrasi Ion	pH (25°C)
Asam	$[H_3O^+] > [OH^-]$	pH < 7
Netral	$[H_3O^+] = [OH^-]$	pH = 7
Basa	$[H_3O^+] < [OH^-]$	pH > 7

2.4.2 Metode Pengukuran pH

Keasaman suatu larutan biasanya dinilai dengan mengukur pH-nya, sementara pOH suatu larutan biasanya tidak diukur, melainkan diproses melalui perhitungan. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengukur pH suatu larutan, dengan metode yang sejauh ini paling akurat adalah pH meter. pH meter

mampu menghitung hingga resolusi sebesar 0,001 unit, dengan akurasi sebesar ± 0,002 unit (Flowers, dkk., 2019, hlm. 702). Kekurangannya adalah harganya yang mahal, terutama seiring bertambahnya resolusi dan akurasi pada pH meter.

Metode berikutnya menggunakan warna sebagai indikator keasaman atau kebasaan, disebut sebagai indikator universal. Indikator universal dapat berupa larutan pewarna atau kertas pH. Keduanya akan bereaksi dengan larutan dan berubah warna sesuai dengan keasaman atau kebasaan larutan. Warna yang dihasilkan nantinya akan dicocokkan dengan indikator universal sebagai berikut:



Gambar 2.4.2.1 Skala pH Berdasarkan Indikator Universal

Dalam indikator universal, sifat netral diindikasikan dengan warna hijau muda. Warna kemudian menjadi kuning, oranye, dan merah seiring bertambahnya konsentrasi ion hidronium, sebaliknya menjadi biru dan ungu seiring bertambahnya konsentrasi ion hidroksida. Meskipun harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan, kekurangannya terletak pada akurasi hasil, di mana pengukuran pH tidak dapat dilakukan dengan presisi hingga desimal.

2.5 Viskositas

Ukuran ketahanan suatu fluida terhadap perubahan bentuk yang terjadi secara bertahap akibat adanya tegangan geser dikenal sebagai viskositas, atau sering disebut kekentalan. Dalam konteks ini, viskositas dapat dipahami sebagai sifat fisik yang menggambarkan seberapa mudah atau sulitnya fluida untuk mengalir. Besaran ini menggambarkan

perbandingan antara tegangan geser, yaitu gaya per satuan luas yang diterapkan pada fluida, dan rata-rata perubahan kecepatan aliran dalam fluida tersebut (Romdani, 2024).

Viskositas fluida berbeda antara jenis fluida satu dengan yang lainnya. Pada cairan, viskositas biasanya menurun saat suhu naik, sedangkan pada gas, berkebalikannya. Perbedaan ini disebabkan oleh struktur molekul masing-masing zat, di mana molekul-molekul pada ciran berdekatan satu sama lain dan terikat oleh gaya kohesi (gaya tarik-menarik antarmolekul sejenis) yang kuat, sehingga ada hambatan terhadap gerakan antara lapisan fluida. Munson, dkk. (2004) menyatakan bahwa kenaikan suhu mempengaruhi pengurangan gaya kohesi, sehingga mengurangi hambatan gerakan dan menyebabkan viskositas menurun. Dalam konteks penelitian ini, jenis fluida berfokus pada fluida cairan.

2.5.1 Viskositas Dinamis & Kinematik

Terdapat dua jenis viskositas yang sering dibahas, yaitu viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Viskositas dinamis, dikenal juga sebagai viskositas mutlak, merupakan ukuran ketahanan suatu fluida terhadap geseran yang dihasilkan oleh gaya eksternal. Simbol yang digunakan untuk viskositas dinamis adalah "μ", dengan satuan pengukurannya merupakan Pa·s atau Poise (P). Viskositas dinamis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du}{dy}}$$

di mana viskositas dinamis didefinisikan sebagai tegangan geser (τ) dibagi dengan gradien kecepatan ($\frac{du}{dy}$). Fluida yang memiliki viskositas dinamis tinggi biasanya dianggap kental, sementara fluida dengan viskositas dinamis rendah dianggap cair.

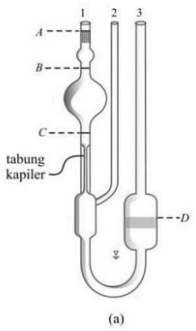
Sementara itu, viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamis (μ) dan massa jenis fluida (ρ), disimbolkan dengan "ν". Viskositas ini menggambarkan sejauh mana fluida dapat mengalir di bawah pengaruh gaya gravitasi.

Viskositas kinematik umumnya diukur dalam satuan m^2/s atau Stokes (St) (Fuadi dan Ranmadiawan, 2023). Viskositas kinematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

2.5.2 Viskometer Ostwald

Pengukuran viskositas dapat dilakukan menggunakan Viskometer Ostwald, yang termasuk dalam kategori *U-Tube viscometer*. Prinsip dasar alat ini adalah mengukur waktu yang diperlukan untuk aliran cairan dengan volume tertentu melewati tabung Keal atau lubang. Viskometer Ostwald terdiri dari beberapa tabung vertikal berbentuk U, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.5.2.1 Viskometer Ostwald (Kironoto, 2018)

Seperti yang terlihat pada gambar, dalam proses pengukuran, cairan yang akan dianalisis viskositasnya dimasukkan ke dalam viskometer melalui tabung 3 hingga mencapai ketinggian D. Selanjutnya, tabung 2 ditutup dan cairan dalam tabung 3 disedot melalui tabung 1, sehingga cairan dapat mengalir ke tabung 1. Setelah cairan dalam tabung 1 mencapai ketinggian A, proses penyedotan dihentikan dan cairan dibiarkan mengalir dengan membuka tabung 2. Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan cairan dari B hingga C diukur. Sebelum melakukan pengukuran viskositas sampel, perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran

waktu pengosongan (t_0) untuk zat cair yang viskositasnya sudah diketahui (μ_0). Selanjutnya, waktu pengosongan (t), diukur untuk sampel yang viskositasnya ingin ditentukan. Metode penentuan viskositas ini dikenal sebagai metode perbandingan, dan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\mu = \frac{t\ x\ \rho}{t_0\ x\ \rho_0}\ x\ \mu_0$$

Viskositas dinamis juga dapat ditentukan dari viskositas kinematiknya. Viskositas kinematik mengukur ketahanan fluida tanpa adanya gaya eksternal selain gravitasi, ini adalah rasio antara viskositas fluida dan massa jenisnya, dinyatakan sebagai $\frac{\mu}{\rho}$, untuk viskositas yang digunakan adalah:

$$\frac{\mu}{\rho} = Ct - \frac{B}{t}$$

di mana t adalah waktu alir, B dan C adalah konstanta untuk viskometer tertentu. Viskometer komersial biasanya dirancang agar koreksi energi kinetik ($\frac{B}{t}$) sangat kecil dibandingkan Ct, sehingga dapat diabaikan. Dengan demikian, viskositas dinamisnya dapat dihitung dengan mudah seperti berikut:

$$\mu = Ct\rho$$

di mana C adalah konstanta kalibrasi yang tidak tergantung suhu untuk viskometer tersebut.

2.6 Uji Organoleptik

Ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia dalam mengukur nilai mutu suatu produk pangan disebut sebagai evaluasi sensorik atau uji organoleptik. Uji organoleptik ditujukan untuk mengukur dan memperkirakan pengalaman sensorik konsumen, sehingga produk pangan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat (Sirangelo, 2019, hlm. 354). Terdapat 2 metode pengujian, yaitu uji objektif dan subjektif. Uji objektif

menghasilkan informasi yang bersifat netral dan mampu dibandingkan dengan data yang tersedia, sementara uji subjektif didasarkan pada kesan pribadi panelis dalam menilai mutu suatu produk pangan. Pada konteks penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah uji subjektif.

Pada uji subjektif, hasil deskripsi panelis dapat dikategorikan sesuai dengan metode pengujian subjektif yang dilakukan, salah satunya merupakan uji hedonik. (Mismar, 2021, hlm. 3). Jenis pengujian ini mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk, yang disebut sebagai skala hedonik. Skala hedonik kemudian diubah menjadi skala angka berdasarkan jumlah tingkatan yang tersedia, untuk kemudian dilakukan analisa statistik dalam bentuk tabel atau lainnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan digunakan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas : Waktu fermentasi;
2. Variabel terikat : pH, viskositas, rasa, dan tekstur;

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Desember 2025 hingga 3 Maret 2026. Penelitian ini berfokus untuk membandingkan data hasil pengukuran dengan data sampling dalam menghasilkan yogurt dengan mutu yang baik sekaligus memiliki rasa yang enak. Pembuatan produk dan pengukuran data dilakukan pada lokasi Kompleks Sarimas, Jalan Sarimas VII No. 8, Bandung; dan pengambilan data sampel pada lokasi sekolah SMP Santa Angela, Jalan Merdeka No. 24, Bandung. Untuk penggambaran lebih rinci, rangkaian kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu	Keterangan Kegiatan
26 Desember 2025	Persiapan dan pemeriksanaan ketersediaan alat dan bahan untuk keperluan pembuatan dan penelitian produk. Jenis susu yang digunakan (susu UHT A) memiliki kandungan lemak total sebesar 8 g dan laktosa 11 g pada 950 mL susu.

28-29 Desember 2025	Uji coba pembuatan dan pengukuran pH yogurt, dibagi menjadi 4 toples. *Starter* dimasukkan pada kondisi suhu susu yang lebih hangat dari yang seharusnya, kemudian difermentasi selama 24 jam. pH diamati dengan mengambil sampel sebanyak 1 sdm, kemudian dicelupkan pada kertas pH dan dicocokkan pada indikator universal.
4 Januari 2026	Pembelian bahan tambahan untuk pembuatan yogurt. Jenis susu yang dibeli (susu UHT B) berbeda dengan yang digunakan pada percobaan sebelumnya, dengan kandungan lemak total sebesar 7 g dan laktosa 8 g pada 1.000 mL susu.
7-9 Januari 2026	Uji coba pembuatan yogurt kedua, dengan waktu fermentasi 36 dan 48 jam. *Starter* dimasukkan pada susu dengan kondisi hangat 45°C.
30 Januari 2026	Pembelian bahan tambahan untuk pembuatan yogurt berupa susu UHT A.
2-4 Februari 2026	Pembuatan yogurt dan pengamatan parameter pH dan viskositas setiap 12 jam sekali. Pengukuran viskositas dilakukan dengan mengambil 25 mL sampel dan dilakukan perhitungan waktu alir sampel menggunakan corong & *stopwatch*. Kemudian, wawancara 10 responden untuk keperluan data sampling rasa dan tekstur yogurt 36 dan 48 jam.
10 Februari 2026	Pembuatan yogurt ke-2 dengan waktu fermentasi 24 jam.

11 Februari 2026	Wawancara 10 responden untuk keperluan data sampling rasa dan tekstur yogurt 24 jam, kemudian dilakukan pengamatan parameter viskositas yogurt 24 jam.
1-3 Maret 2026	Pengukuran massa jenis (densitas) air, susu, dan yogurt (12, 24, 36, dan 48 jam) menggunakan timbangan digital dengan sampel sebesar 25 mL.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Keberlangsungan proses penelitian didukung kelengkapan alat dan bahan, yang diperoleh atas ketersediaan di lingkungan dan metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan dan pengamatan yogurt sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan	Jumlah	Speksifikasi	Keterangan
Panci *stainless*	1 buah		Kebutuhan pembuatan yogurt
Mangkok kecil			
Centong			
Sendok makan			
Toples kaca	4 buah	Kapasitas 200 mL	
Kain tebal	1 buah		
Styrofoam box			
Termometer alkohol		Kapasitas pengukuran suhu 0-150°C	
Indikator pH Universal	1 set	Indikator jenis kertas pH	Kebutuhan pengukuran pH

Gelas ukur	1 buah	Kapasitas 100 mL	Kebutuhan pengukuran massa jenis & viskositas.
Corong plastik		Kemiringan 46,7^{O}, diameter lubang 1,2 cm, dan panjang jalur alir 13,2 cm	
Gelas plastik	2 buah	Volume gelas 270 mL, dengan diameter 5-6,7cm dan tinggi 10cm	
Stopwatch HP	1 buah		
Timbangan digital		Satuan gram dengan resolusi 1,0 unit	
Bahan	Jumlah	Komposisi	Keterangan
Greek Yoghurt (starter)	80 gr	Kandungan lemak total 6 g & gula 3 g	Merek *Greenfield*
Susu Sapi UHT	950 mL	Kandungan lemak total 8 g & laktosa 11 g	

3.4 Prosedur Penelitian

Tahapan prosedur penelitian ini tersusun secara runtun, dari tahap pembuatan hingga pengumpulan dan pengukuran data. Berikut adalah prosedur pembuatan yogurt:

1. Siapkan alat dan bahan pembuatan yogurt.
2. Tuangkan susu UHT pada panci, kemudian letakkan di atas kompor.
3. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian aduk susu perlahan hingga mencapai suhu 80°C (diukur menggunakan termometer alkohol).

4. Matikan kompor dan diamkan suhu susu hingga suhunya menurun menjadi 40-45°C.
5. Tuangkan *starter* (*greek yoghurt*) pada mangkok, campurkan dengan 1-2 sdm susu hangat, dan aduk hingga encer.
6. Campurkan *starter* yang sudah encer dengan sisa susu dalam panci, kemudian aduk hingga tercampur rata.
7. Tuangkan campuran yogurt pada toples kaca atau kedap udara, kemudian tutup dengan rapat.
8. Simpan toples pada kotak *styrofoam* untuk proses fermentasi selama 12-48 jam.
9. Setelah proses fermentasi selesai, keluarkan toples dan segera masukkan ke lemari es untuk mencegah kerusakan yogurt oleh kapang/khamir.
10. Amati pH dan viskositas yogurt menggunakan sampel tersebut menggunakan kertas pH; gelas ukur dan corong;

Setelah proses pembuatan, terdapat pula proses pengambilan data empirik berupa pH dan viskositas, yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

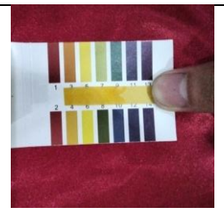
1. Ambil satu sendok makan yogurt, kemudian celupkan setengah kertas pH pada yogurt.
2. Bandingkan warna pada kertas dengan indikator yang tersedia dan catat hasil pengamatan.
3. Siapkan gelas ukur dan timbangan. Nyalakan timbangan, letakkan gelas ukur, dan tekan tombol "*Tare*" untuk menyetel ulang timbangan ke 0 g.
4. Tuangkan sampel yogurt sebanyak 25 mL pada gelas ukur. Amati massa pada timbangan digital dan catat hasil pengamatan untuk menentukan massa jenis yogurt.
5. Siapkan satu buah gelas plastik, dan letakkan corong di atas gelas.
6. Siapkan *stopwatch* HP dan sampel 25 mL pada gelas ukur yang sama. Kemudian secara bersamaan, tuangkan sampel pada ujung corong dan mulai *stopwatch*.

7. Amati aliran yogurt hingga teralir pada gelas. Setelah itu, hentikan *stopwatch*, dan catat hasil waktu alir.
8. Tuangkan sampel yang tertampung pada gelas ke gelas plastik lainnya, catat dan ulangi pengujian sebanyak 10 kali.

3.4.1 Data Pengamatan

Pada prosedur penelitian, terdapat tahap pengamatan rutin terhadap parameter pH, viskositas, rasa, dan tekstur, diikuti dengan kegiatan pencatatan data. Berikut ini tabel rangkuman data pengamatan parameter produk, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1 Data Pengamatan Harian

Tanggal	Perlakuan	Parameter				Dokumentasi	Keterangan
		Rasa	Tekstur	pH	Viskositas (cP)		
31 Januari 2026	Pada awal penyimpanan	Tidak Asam	Encer	6	1,028 ± 0,1 cP		Susu berwarna putih, konsistensi encer, tidak berasa asam, dan tidak berbau.
	Setelah 12 jam penyimpanan	Cukup Asam	Cukup Kental	4,5	11,662 ± 1,2 cP		Susu menunjukkan peningkatan kekentalan. Rasa belum terlalu asam, dan warna menunjukkan perubahan.
01 Februari 2026	Setelah 24 jam penyimpanan	Asam		4	15,680 ± 1,6 cP		Konsistensi yogurt mengalami sedikit peningkatan. Rasa mulai asam, dan warna menurun.
	Setelah 36 jam penyimpanan		Kental		25,061 ± 2,5 cP		Konsistensi yogurt mengalami peningkatan signifikan dibanding kondisi sebelumnya. Tingkat keasaman sedikit meningkat, warna tetap sama.
02 Februari 2026	Setelah 48 jam penyimpanan	Sangat Asam	Cukup Kental		18,052 ± 1,8 cP		Konsistensi yogurt mengalami penurunan. Tingkat keasaman meningkat, warna putih pucat, dan yogurt mulai sedikit mengeluarkan *whey*, dengan aroma asam menyengat pekat.

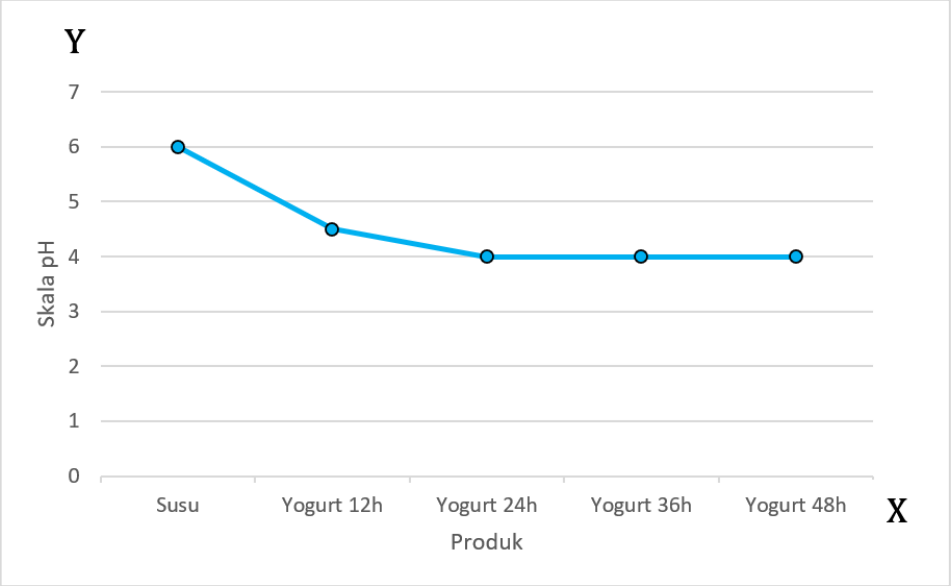
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengamatan *Potential of Hydrogen* (pH)

Selama proses fermentasi yogurt, dilakukan pengambilan data pH setiap 12 jam, dengan sampel sebanyak 10 mL. Indikator universal digunakan sebagai alat pengukuran pH, dengan rincian data dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Data Pengamatan pH Yogurt

Produk	pH
Susu (0 jam)	6
Yogurt 12h	4,5
Yogurt 24h	4
Yogurt 36h	
Yogurt 48h	



Gambar 4.1.1 Grafik pH Yogurt

Berdasarkan data, terjadi penurunan pH pada yogurt dengan bertambahnya durasi fermentasi. Sebelum proses pembuatan, susu dalam keadaan netral menuju sedikit asam, dengan skala pH 6. Skala pH tetap sama setelah susu dan *greek yoghurt* dicampur, sebelum proses fermentasi.

Kesamaan skala pH pada susu dengan campuran disebabkan faktor alat ukur berupa indikator universal, yang memiliki keterbatasan akurasi; dan suhu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, suhu dapat berperan dalam mempengaruhu pH. Pengukuran pH susu dilakukan pada suhu ruangan 26-28°C, sementara campuran yogurt pada suhu 40-45°C, sehingga hasilnya nampak sama.

Penurunan pH terlihat setelah proses fermentasi selama 12 jam, di mana skala pH turun menjadi 4,5. Seperti yang tertera pada kajian teori, penurunan disebabkan aktivitas BAL yang mengubah laktosa menjadi asam laktat setelah 6-10 jam penyimpanan. Penurunan pH kembali terjadi setelah proses fermentasi selama 24 jam dengan pH 4. Pada masa ini, aktivitas BAL mulai melambat dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga pH mulai menstabil pada durasi penyimpanan 36 dan 48 jam. Pada kajian teori, dijabarkan pula skala pH yogurt yang baik berdasarkan SNI 2009, yaitu 4,80-3,50. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah memenuhi kisaran pH yang dianjurkan.

4.2 Pengamatan Viskositas

Selain pH, parameter lain yang diamati adalah viskositas, yang juga dilakukan setiap 12 jam sekali pada suhu ruangan sebesar 25-26°C. Pengukuran viskositas dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dengan pengambilan data massa jenis dan waktu alir. Data-data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan rumus metode perbandingan, menghasilkan data viskositas dalam satuan centipoise (cP).

Pengamatan dimulai dari pengambilan data massa jenis. Menggunakan timbangan digital dan gelas ukur untuk memperoleh massa (m) dan volume produk (V), data kemudian diproses menggunakan rumus massa jenis. Data massa jenis yang diperoleh memiliki ketidakpastian sebesar ± 0,05 g/mL, yang diperoleh menggunakan rumus propagasi inakurasi:

$$\Delta\rho = \rho\left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}\right)$$

Pengukuran menggunakan gelas ukur dengan kapasitas 100 mL dan skala terkecil sebesar 5 mL. Timbangan yang digunakan untuk mengukur massa memiliki resolusi 1,0 unit. Contohnya adalah sebagai berikut, saat pengukuran massa jenis susu:

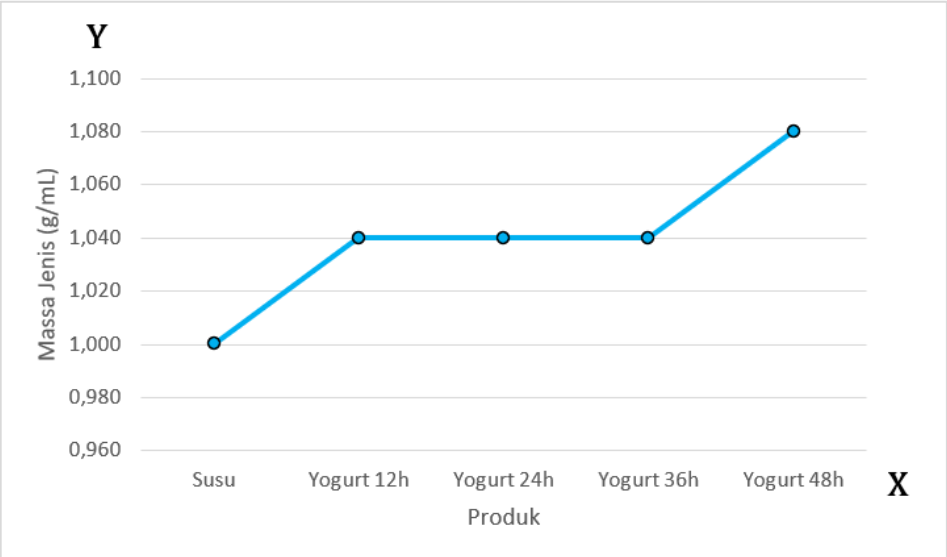
$$\Delta\rho = 1{,}00\left(\frac{1/2}{25} + \frac{5/2}{100}\right) = \left(\frac{2}{100} + \frac{2{,}5}{100}\right) = (0{,}02 + 0{,}025)$$

$$\Delta\rho = 0{,}045\ g/mL \approx 0{,}05\ g/mL$$

Dengan demikian, kisaran hasil berada di atas atau bawah data yang tertera sebesar 0,05 g/mL. Berikut adalah tabel dan grafik data massa jenis susu dan yogurt:

Tabel 4.2.1 Data Massa Jenis Susu & Yogurt

Produk	Massa Jenis
Susu	1,000 ± 0,05 g/mL
Yogurt 12h	1,040 ± 0,05 g/mL
Yogurt 24h	
Yogurt 36h	
Yogurt 48h	1,080 ± 0,05 g/mL



Gambar 4.2.1 Grafik Massa Jenis Susu & Yogurt

Setelah massa jenis, dilakukan pula pengambilan data waktu alir menggunakan prinsip viskometer Ostwald. Terdapat alternatif viskometer Ostwald berbentuk corong yang disebut *marsh funnel*. Tetapi pada konteks konteks penelitian ini, corong yang digunakan adalah corong biasa. Corong yang digunakan memiliki bentuk segitiga sama kaki dengan alas 11,7 cm dan tinggi 6,2 cm; diameter lubang 1,2 cm; serta kemiringan $46{,}7^{O}$. Kemiringan diperoleh menggunakan trigonometri, sehingga besar sudut kemiringan dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$tan\,\theta = \frac{6{,}2}{5{,}85}$$

$$\theta = arctan\left(\frac{6{,}2}{5{,}85}\right) \approx 46{,}663^{O} \approx 46{,}7^{O}$$

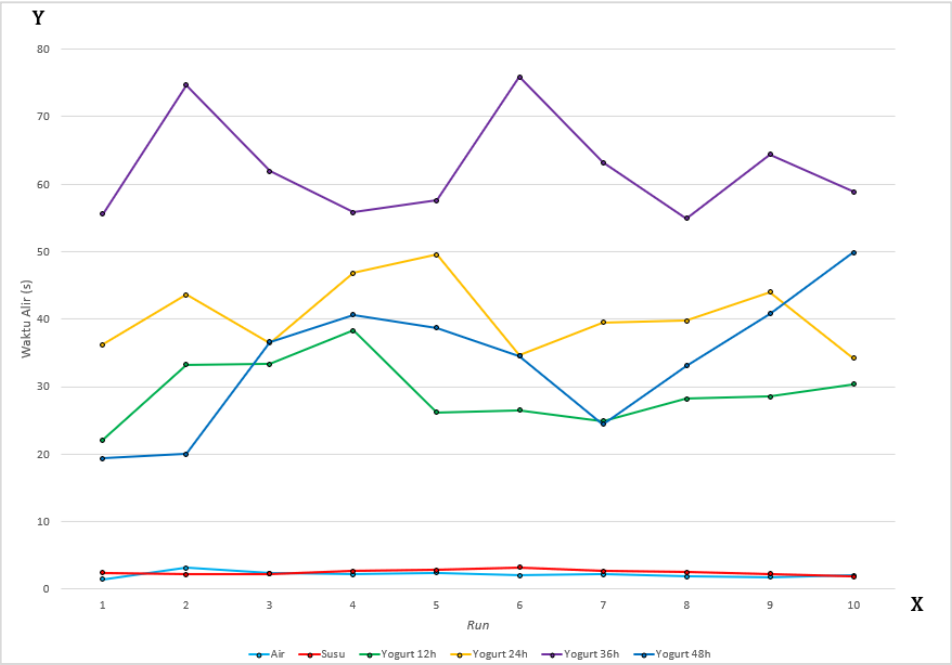
Kegiatan pengukuran ini dilakukan beberapa kali pada setiap sampel menggunakan *stopwatch* HP dengan resolusi 0,01 unit, dan tentunya memiliki ketidakpastian alat. Menggunakan rumus propagasi akurasi, ketidakpastian *stopwatch* dapat diukur seperti berikut:

$$\Delta t = \frac{Resolusi}{2} = \frac{0{,}01}{2} = 0{,}005\ s$$

Meski demikian, tingkat ketidakpastian dapat meningkat dikarenakan pengukuran dilakukan secara manual. Ketidakpastian juga dapat disebabkan oleh jenis yogurt yang dibuat berupa *set yoghurt* yang berarti yogurt yang tidak diaduk selama proses fermentasi. Pengambilan sampel juga dilakukan dari lapisan atas ke bawah tanpa diaduk. Oleh karena itu, pengukuran waktu alir dilakukan sebanyak 10 kali untuk meningkatkan keandalan data. Pada data tertera pula waktu alir air, yang nantinya digunakan pada perhitungan metode perbandingan dalam menentukan viskositas yogurt. Data-data yang diperoleh disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.2.2 Data Pengamatan Waktu Alir Produk

Run (± 0,005 s)	Produk					
	Air	Susu	Yogurt 12h	Yogurt 24h	Yogurt 36h	Yogurt 48h
1	1,49s	2,40s	22,06s	36,23s	55,58s	19,38s
2	3,13s	2,20s	33,22s	43,62s	74,71s	20,04s
3	2,38s	2,23s	33,35s	36,46s	61,93s	36,65s
4	2,18s	2,67s	38,29s	46,80s	55,78s	40,65s
5	2,41s	2,82s	26,18s	49,57s	57,54s	38,75s
6	2,02s	3,25s	26,54s	34,62s	75,91s	34,56s
7	2,17s	2,69s	24,94s	39,53s	63,16s	24,40s
8	1,84s	2,52s	28,21s	39,77s	54,94s	33,11s
9	1,81s	2,24s	28,51s	44,05s	64,41s	40,81s
10	2,01s	1,88s	30,39s	34,18s	58,84s	49,89s
Waktu Alir	2,095s	2,318s	27,36s	35,37s	56,536s	39,215s



Gambar 4.2.2 Grafik Pengamatan Waktu Alir Produk

Berdasarkan data yang tertera, terlihat bahwa jangkauan (*range*) waktu alir yogurt kian berkembang seiring bertambahnya waktu fermentasi. Perkembangan rentang waktu alir ini dapat disebabkan akibat perubahan karakteristik fluida selama proses fermentasi. Seperti yang tertera pada

kajian teori, pada proses asidifikasi BAL menggumpalkan protein pada susu, menciptakan tekstur kental pada yogurt.

Data waktu alir kemudian diproses untuk diambil rata-ratanya dari kuartil jangkauan dengan anggota terbanyak. Melalui data yang tersedia, ditentukanlah jangkauan data (*R*) yang kemudian dibagi menjadi 4 kelompok(Q_1-Q_4). Melalui keempat kelompok tersebut, kelompok dengan anggota terbanyak dipilih, kemudian diproses menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x_i)}{n}$$

dengan contoh pengambilan rata-rata waktu alir pada yogurt 24 jam:

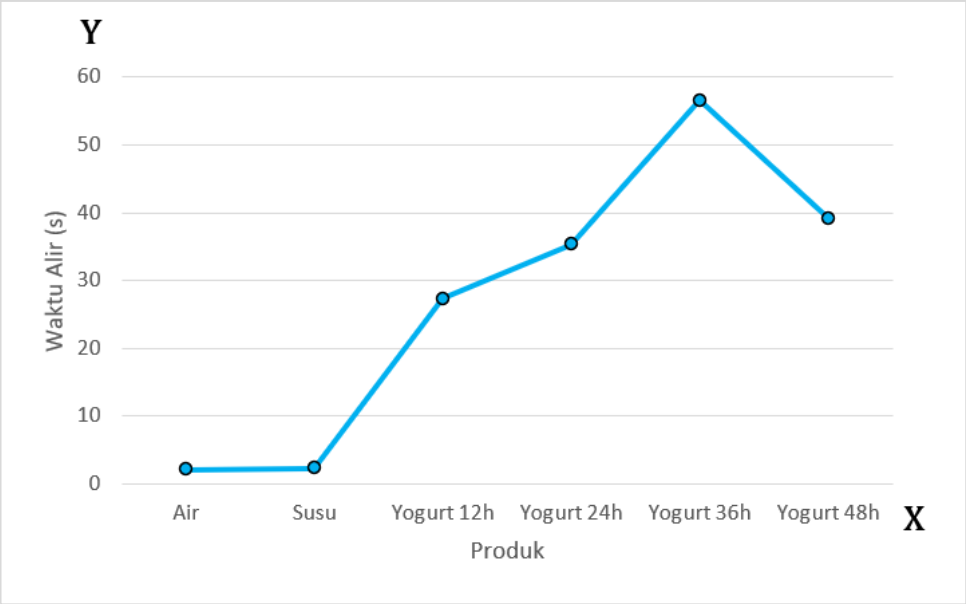
$$R = X_{max} - X_{min} = 49{,}57 - 34{,}18 = 15{,}39$$

$$i = \frac{R}{4} = \frac{15{,}39}{4} = 3{,}8475$$

Q_1 *(34,18-38,0275)*	Q_2 *(38,0276-41,875)*	Q_3 *(41,876-45,7225)*	Q_4 *(45,7226-49,57)*
34,18 ; 34,62 ; 36,23 ; 36,46	39,53 ; 39,77	43,62 ; 44,05	46,80 ; 49,57

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x_i)}{n} = \frac{34{,}18 + 34{,}62 + 36{,}23 + 36{,}46}{4} = 35{,}3725\ s \approx 35{,}37\ s$$

Pada kasus tertentu seperti data waktu alir air dan susu, jangkauan waktu alir relatif sangat kecil, sehingga pembagian anggota kuartil hampir merata. Akibatnya terdapat lebih dari 1 kelompok dengan jumlah anggota data yang sama. Pada kondisi ini, pembagian dipecah kembali menjadi 8 kelompok kecil; dan interval setiap kelompok akan ditentukan secara manual apabila skenario serupa masih terjadi. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rata-rata waktu alir yang disajikan dalam bentuk grafik:



Gambar 4.2.3 Grafik Rata-Rata Waktu Alir Produk

Tahap terakhir adalah pemrosesan data untuk dihitung menjadi hasil viskositas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, data diproses menggunakan metode perbandingan, yakni metode perhitungan viskositas dengan membandingkan 2 fluida berbeda berdasarkan waktu alir, massa jenis, dan viskositas fluida lainnya. Sebagai acuan perhitungan, air digunakan sebagai pembanding susu dan yogurt dengan waktu alir 2,095 s, massa jenis 0.9967857 g/mL ≈ 0,997 g/mL, dan viskositas sebesar 0,890 cP pada suhu 26°C (Haynes, 2016, hlm. 6-8 & 6-247). Berikut adalah contoh perhitungan viskositas pada yogurt 24 jam:

$$\mu = \frac{t\ x\ \rho}{t_0\ x\ \rho_0}\ x\ \mu_0$$

$$\mu = \frac{35{,}37\ x\ 1{,}04}{2{,}095\ x\ 0{,}997}\ x\ 0{,}890 = 15{,}68\ \text{cP}$$

Tentu saja hasil perhitungan ini memiliki ketidakpastian, terutama data massa jenis dan waktu alir yang sudah memiliki ketidakpastian sebesar 0,05 g/mL dan 0,005 s. Ketidakpastian viskositas tidak konstan pada setiap jenis fluida, sehingga perlu dihitung satu per satu. Menggunakan rumus

propagasi akurasi, ketidakpastian viskositas dapat diproses seperti contoh berikut (menggunakan data yogurt 24 jam):

$$\Delta\mu = \mu\left(\frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta t}{t} + \frac{\Delta\rho_0}{\rho_0} + \frac{\Delta t_0}{t_0}\right)$$

$$\Delta\mu = 15{,}68\left(\frac{0{,}05}{1{,}04} + \frac{0{,}005}{35{,}37} + \frac{0{,}05}{0{,}997} + \frac{0{,}005}{2{,}095}\right)$$

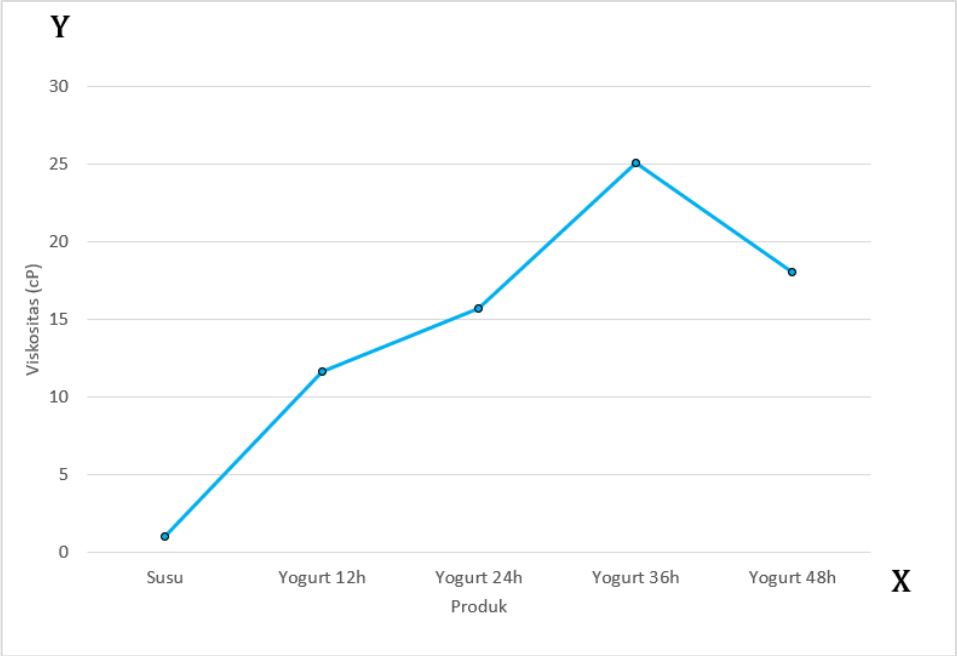
$$\Delta\mu = 15{,}68\left(\frac{0{,}05}{1{,}04} + \frac{0{,}005}{35{,}37} + \frac{0{,}05}{0{,}997} + \frac{0{,}005}{2{,}095}\right)$$

$$\Delta\mu = 15{,}68(0{,}100758) \approx 1{,}57988544 \text{ cP} \approx 1{,}6 \text{ cP}$$

Melalui hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian viskositas yogurt 24 jam berkisar ± 1,6 cP. Data hasil perhitungan viskositas produk lainnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.2.3 Data Viskositas Susu & Yogurt

Produk	Viskositas
Susu	1,028 ± 0,1 cP
Yogurt 12 jam	11,662 ± 1,2 cP
Yogurt 24 jam	15,680 ± 1,6 cP
Yogurt 36 jam	25,061 ± 2,5 cP
Yogurt 48 jam	18,052 ± 1,8 cP



Gambar 4.2.4 Grafik Perkembangan Viskositas Susu & Yogurt

Berdasarkan data yang tertera, viskositas yogurt mengalami perkembangan signifikan pada masa fermentasi 12 jam. Pada masa ini, aktivitas BAL sangat aktif terutama pada proses asidifikasi. Perkembangan kembali lagi terjadi pada masa fermentasi 24 jam, di mana kadar laktosa mulai menurun dibandingkan sebelumnya. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada masa fermentasi 36 jam, di mana viskositas yogurt meningkat sebesar ± 9,381 cP. Meskipun aktivitas mulai melambat, BAL *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* terus melakukan perubahan pada struktur protein susu. Akan tetapi, terjadi penurunan pada viskositas yogurt setelah 48 jam fermentasi. Penurunan ini ditandai dengan keluarnya *whey* (cairan protein), dan terbentuknya gumpalan gel cairan yang nampak pada yogurt. Akibatnya, viskositas terlihat turun karena gumpalan gel berkumpul bersama sebagai satu massa, sementara cairan lainnya bebas.

Pada kajian teori dijelaskan pula viskositas *set yoghurt* diasumsikan berada sedikit di atas *stirred yoghurt* sebesar ± 1.500 cP, namun pada konteks penelitian ini viskositas yogurt berada pada titik tertinggi 25,061 ± 2,5 cP. Perbedaan hasil pengukuran ini dapat disebabkan oleh metode pengukuran yang digunakan. Yogurt tergolong sebagai fluida non-

Newtonian, yaitu fluida dengan viskositas yang tidak konstan dan dapat berubah saat diberikan tegangan geser dan gaya. Pengukuran viskositas pada fluida non-Newtonian umumnya dilakukan menggunakan viskometer rotasional atau rheometer, yang sekaligus juga mengatur tegangan geser pada cairan. Sementara itu, metode perbandingan yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan massa jenis, waktu alir, dan viskositas fluida pembanding yang dijadikan acuan. Selain itu, alat yang digunakan untuk mengukur waktu alir hanya berupa corong biasa yang tidak didesain untuk mengukur viskositas.

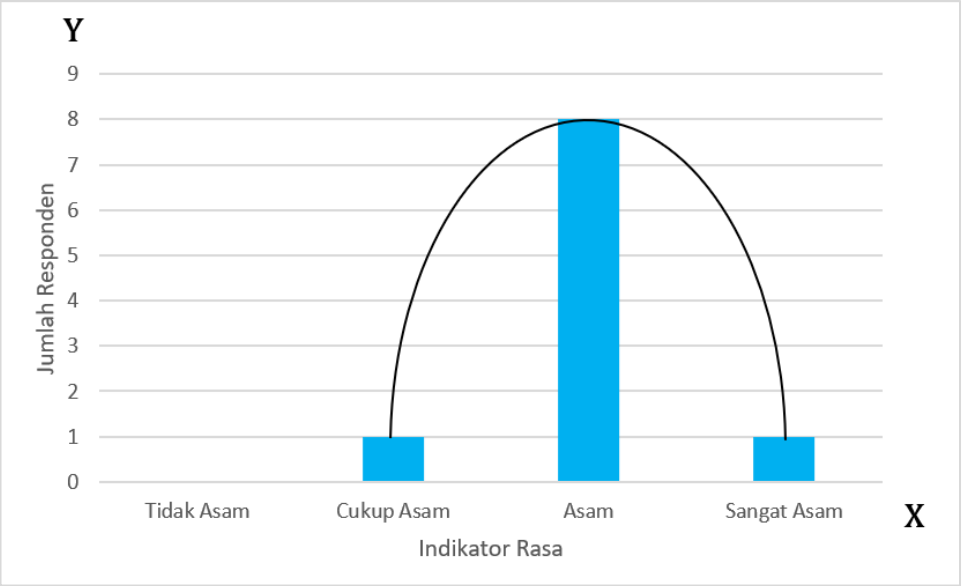
Meskipun demikian, data yang dihasilkan masih menunjukkan adanya perkembangan pada viskositas yogurt selama proses fermentasi. Seluruh data juga diperoleh pada kondisi yang sama menggunakan peralatan yang tersedia. Pada mulanya susu yang memiliki viskositas rendah, kemudian menjadi yogurt dengan viskositas yang kian naik seiring bertambahnya masa fermentasi. Sehingga, meskipun nilai viskositas yang dihasilkan pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan nilai yang tertera pada kajian teori, yogurt tetap menunjukkan perkembangan viskositas sebagai pengaruh dari proses fermentasi.

4.3 Uji Organoleptik

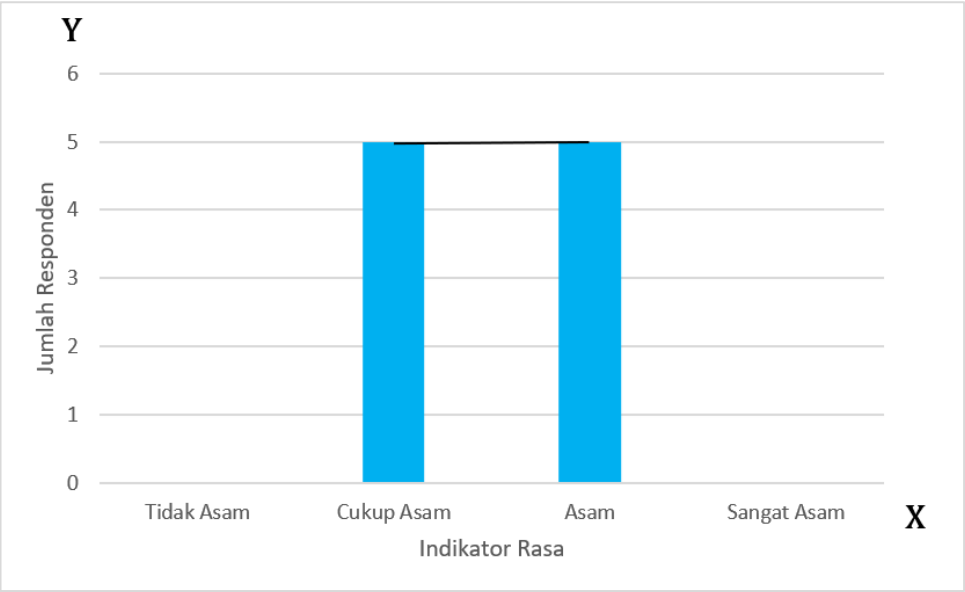
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada data pasti, tetapi juga pada data sampling melalui uji organoleptik. Pada konteks penelitian ini, rasa dan kekentalan (tekstur) menjadi parameter utama dalam uji organoleptik. Penelitian dilakukan pada 10 orang narasumber sebagai panelis, dengan hasil disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.3.1 Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yogurt

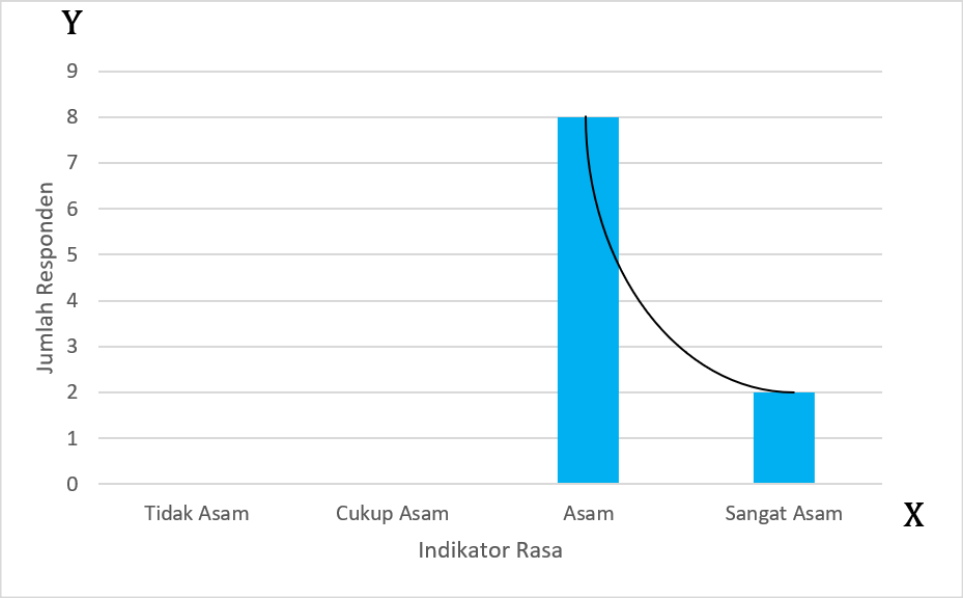
Waktu Fermentasi	Skala (1-4)			
	Tidak Asam	Cukup Asam	Asam	Sangat Asam
24 jam	0 responden	1 responden	8 responden	1 responden
36 jam	0 responden	5 responden	5 responden	0 responden
48 jam	0 responden	0 responden	8 responden	2 responden



Gambar 4.3.1 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yogurt 24 Jam



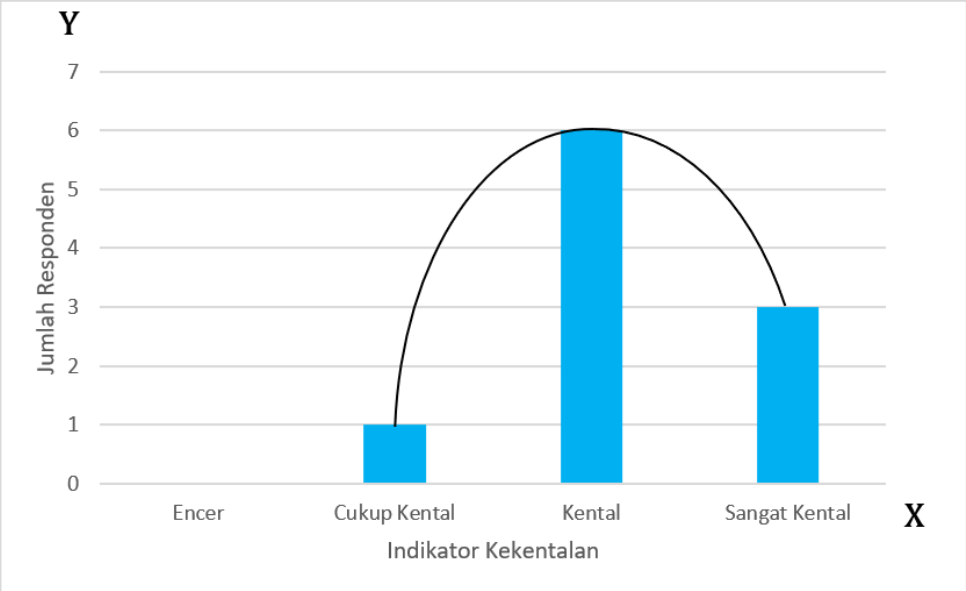
Gambar 4.3.2 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yogurt 36 Jam



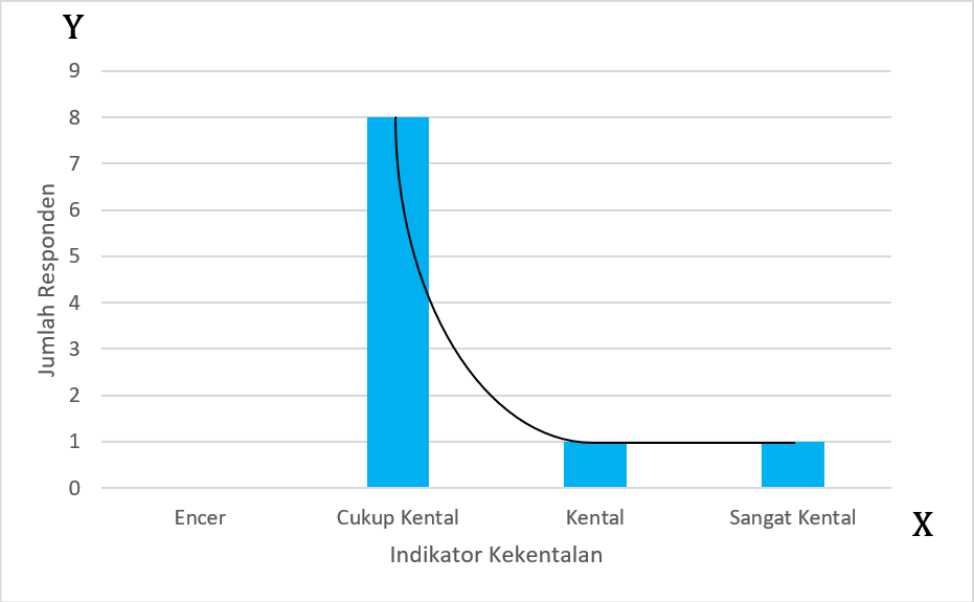
Gambar 4.3.3 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Rasa Yogurt 48 Jam

Tabel 4.3.2 Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yogurt

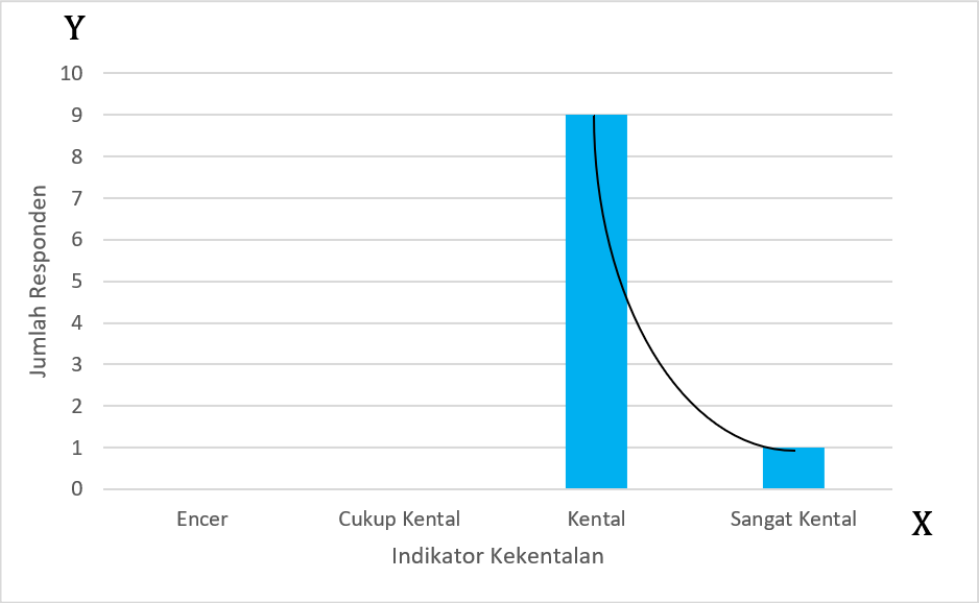
Waktu Fermentasi	Skala (1-4)			
	Encer	Cukup Kental	Kental	Sangat Kental
24 jam	0 responden	1 responden	6 responden	3 responden
36 jam	0 responden	8 responden	1 responden	1 responden
48 jam	0 responden	0 responden	9 responden	1 responden



Gambar 4.3.4 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yogurt 24 Jam



Gambar 4.3.5 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yogurt 36 Jam



Gambar 4.3.6 Grafik Hasil Wawancara Tingkat Kekentalan Yogurt 48 Jam

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, mayoritas data menunjukkan pola yang sejalan dengan data pH dan viskositas yang telah dibahas sebelumnya. Mayoritas panelis cenderung menyukai yogurt dengan konsistensi yang tidak terlalu kental maupun encer, dan rasa asam yang seimbang. Skala rasa dan tekstur yogurt pada hasil wawancara kian meningkat. Namun, pada yogurt dengan waktu fermentasi 24 jam terlihat bahwa mayoritas panelis menilai rasa yogurt lebih asam dengan konsistensi lebih kental dibandingkan yogurt dengan waktu fermentasi 36 jam. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh suhu saat dilaksanakannya pengujian.

Sampel yogurt dibawa menggunakan gel pendingin. Pada yogurt 36 jam, pendingin meleleh sebagian sebelum dilaksanakannya wawancara. Hal serupa terjadi pada yogurt 48 jam, tetapi jumlah pendinginan lebih banyak dan pemerataan lebih sempurna. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, suhu memainkan peran penting dalam penentuan pH dan viskositas. Praktik serupa juga terjadi dengan rasa dan kekentalan. Pada kondisi dingin, rasa asam pada yogurt lebih terasa dibandingkan pada suhu tinggi. Hal serupa juga terjadi pada tingkat kekentalan, di mana konsistensi meningkat seiring berkurangnya suhu. Walau demikian, secara keseluruhan rasa dan kekentalan yogurt memiliki pola yang sejalan dengan pH dan viskositas.

BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adanya penurunan pH sebagai akibat dari aktivitas BAL *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* selama proses fermentasi. Kedua bakteri tersebut memetabolisme laktosa menjadi asam laktat yang semakin lama akan menurunkan nilai pH yang dihasilkan. Penurunan ini kemudian melambat, menandakan kadar laktosa berkurang dan asam laktat naik.
2. Terjadinya kenaikan viskositas pada yogurt sebagai akibat dari aktivitas BAL. Struktur protein pada susu semakin menggumpal seiring bertambahnya waktu fermentasi, mengubahnya menjadi fluida non-Newtonian. Viskositas akan mengalami kenaikan, tetapi akan terlihat menurun saat memasuki masa fermentasi lanjut. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pembentukan gumpalan gel dan keluarnya *whey*. Meski demikian, nilai viskositas tidak bisa konstan dan sangat bergantung pada tegangan geser dan gaya pada lingkungan.
3. Yogurt terus mengalami perubahan rasa dan konsistensi (tekstur) seiring bertambahnya waktu fermentasi. Pada masa fermentasi lanjut, rasa dan konsistensi mulai tidak rata. Rasa akan berubah menjadi asam, dan konsistensi menjadi kental. Mayoritas panelis lebih menyukai yogurt dengan konsistensi kental dan rasa asam seimbang.
4. Rasa dan konsistensi yogurt memiliki keterkaitan dengan pH dan viskositas berupa pola perkembangan sejalan. Parameter yang dihasilkan dapat tetap berubah akibat perubahan suhu. Pada kondisi hangat, rasa asam yogurt lebih terasa dibandingkan kondisi dingin karena perubahan konsentrasi ion hidronium (H_3O^+) dan hidroksida

(OH^-). Hal sebaliknya terjadi pada konsistensi yang akan terlihat lebih kental dengan viskositas lebih tinggi pada suhu dingin. Berdasarkan hasil pengukuran dan wawancara, disimpulkan bahwa yogurt mampu menjadi alternatif susu bagi penderita intoleransi laktosa dengan konsistensi kental dan rasa asam seimbang.

5.2 Rekomendasi

Melalui hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran dan rekomendasi pada berbagai pihak. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.

1. Untuk praktisi atau masyarakat:

   Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembuatan yogurt yang mudah bagi masyarakat dan usaha-usaha kecil. Pengaturan rasa dan konsistensi dapat diatur berdasarkan lamanya proses fermentasi yang dilakukan, mengikuti selera atau kebutuhan. Pada saat dikonsumsi, disarankan pada suhu dingin dan diaduk terlebih dahulu agar rasa dan konsistensi merata. Yogurt juga dapat dikonsumsi menggunakan bahan tambahan seperti kacang-kacangan, buah, dan granola untuk meningkatkan rasa dan nilai nutrisi.

2. Untuk peneliti selanjutnya:

   Penelitian ini dapat menjadi acuan awal untuk dilakukannya penelitian lanjutan pada parameter lain. Parameter lain meliputi suhu, viskositas kinematik, jumlah kadar laktosa pada susu, dan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Penggunaan alat ukur yang lebih presisi juga disarankan guna memperoleh data yang lebih akurat untuk diteliti. Pengukuran viskositas dapat dilakukan menggunakan viskometer Ostwald, rotasional, maupun rheometer; dan pH menggunakan pH meter. Seluruh parameter ini dapat diteliti guna menghasilkan yogurt dengan nilai mutu yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ace, Iis Soriah & Supriyanto Supangkat. 2006. Pengaruh Konsentrasi Starter Terhadap Karakteristik Yoghurt. *Jurnal Penyuluhan Pertanian, 1 (1)*, 32.

Aryulina, Diah, dkk. 2007. Biologi SMA dan MA untuk Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Budi, N. S., dkk. 2025. Perancangan Alat Ukur Kadar pH Dan Susu Air Berbasis Arduino Uno. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 13 (2)*, 1056. doi: https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6398.

Flowers, Paul, dkk. 2019. *Chemistry 2e*. Houston: OpenStax.

Fuadi, Zahrui & Dieter Rahmadiawan. 2023. *Tribologi Pelumasan: Pelumas Terbarukan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Hasna, A. W., Baiq R. H., & Mutia D. A. 2023. Pengaruh Konsentrasi Sari Kurma (*Phoenix dactylifera* L.) Terhadap Beberapa Komponen Mutu Yoghurt Jagung Manis (*Zea mays* L. *saccharate Sturt*). *Jurnal Edukasi Pangan, 1 (1)*, 50.

Haynes, William M. 2016. *CRC Handbook of Chemistry and Physics: 97th Edition*. Boulder: CRC Press.

Kironoto, Bambang A. 2018. *Statistika Fluida*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Liyana, Dwi Anik, & Suparti. 2015. Pengaruh Variasi Konsentrasi Starter Dan Lama Fermentasi Terhadap Kualitas Dan Total Keasaman Yoghurt Sari Biji Sirsak Dengan Pewarna Alami Sari Kulit Buah Manggis, 3. Diakses pada 11 Februari 2026 dari Institutional Respository Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manihuruk, E. H. M., dkk. 2025. Analisis Pengaruh Variasi Jenis Susu dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Sifat Organoleptik Yoghurt. *INSERT: Jurnal Multidisiplin Global, 1 (1),* 11-12.

Mismar, Andi Fajriana. 2021. *Pengujian Organoleptik (Evaluasi Sensori) Dalam Industri Pangan*. Diakses dari http://studocu.id/id/document/universitas-hasanuddin/ekonomi-pangan-dan-gizi/pengujian-organoleptik-dalam-industri-pangan/7417562.

Munson, Bruce R., dkk. 2004. *Mekanika Fluida*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Najira, Riandi, Hertien K. S. 2024. Kajian Literatur: Penggunaan Teknologi Pembelajaran untuk Pengajaran Bioteknologi. *Jurnal Jeumpa, 11 (1)*, 76. doi: https://doi.org/10.33059/jj.v11i1.9101.

Nuraida, dkk. 2022. *Teknologi Fermentasi Pangan*. Bogor: IPB Press.

Romdani, Andhy. 2024. *Mekanika Fluida: Teori Fundamental dan Aplikasinya*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Sirangelo, T. M. 2019. Sensory Descriptive Evaluation of Food Products: A Review. *Journal of Food Science and Nutrition Research 2, 2 (4),* 354.

Tacasily, I. V., Sjaloom E. S., & Delly B. J. R. 2024. Karakteristik pH, total padatan dan sifat sensoris yogurt dengan penambahan serai (*cymbopogon citratus*). *Resiliensi Industri Peternakan Tropis, 1*, 101-105.

Taufik, Epi. 2024. *Intoleransi Laktosa (Lactose Intolerance) dan Kaitannya dengan Konsumsi Susu/Produk Olahan Susu*. Diakses dari https://www.scribd.com/document/980318498/Diskursus-Tentang-Intoleransi-Laktosa-Lactose-Intolerance-Agropustaka-id.

LAMPIRAN